

① Phương trình phi tuyến - Phương pháp lặp đơn. (Câu 1).

(1) Tóm tắt lý thuyết.

Xét phương trình $y(x) = 0$ có nghiệm thuộc α trong khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$. Khi đó ta thực hiện việc xấp xỉ nghiệm theo phương pháp lặp như sau:

[B1]: Sai số ϵ

[B2]: Tìm hàm lặp $\varphi(x)$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} y(x) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(x) \in (a, b) & (\Rightarrow \varphi(x) \text{ là tự ánh}) \\ |\varphi'(x)| \leq q < 1 \quad \forall x \in (a, b) & (\Rightarrow \varphi(x) \text{ là ánh xạ co}). \end{cases}$$

[B3]: Chọn xấp xỉ đầu tiên $x_0 \in [a, b]$ như sau:

$$\begin{aligned} \bullet \varphi'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) &\Rightarrow x_0 \in [a, b] \text{ tùy ý.} \\ \bullet \varphi'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b) &\Rightarrow x_0 = \begin{cases} a & a < \alpha < \frac{a+b}{2} \\ b & \frac{a+b}{2} < \alpha < b. \end{cases} \end{aligned}$$

[B4]: Tính $x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad n = 1, 2, \dots$

cho tới khi $|x_n - x_{n-1}| < \epsilon$ thì dừng và kết luận nghiệm xấp xỉ $\alpha \approx x_n$.

(2) Bài tập ví dụ.

Bài 1: Tìm nghiệm xấp xỉ bằng phương pháp lặp của phương trình $x^3 - 2x - 10 = 0$ với sai số giới hạn $\epsilon = 10^{-3}$ trên khoảng phân ly nghiệm $[2, 3]$.

Hướng dẫn:

+) Chọn $\varphi(x) = x = \frac{x^3 - 10}{2} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{3x^2}{2} \in [6, \frac{27}{2}] \quad \forall x \in [2, 3] \Rightarrow$ **lỗi**.

+) Chọn $\varphi(x) = x = \sqrt[3]{2x + 10} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{2}{3} \sqrt[3]{2x + 10} < 1 \Rightarrow$ **thỏa mãn**.

+) Chọn $\varphi(x) = x = \frac{x^3 - 2x - 10}{25} = \frac{27x - x^3 + 10}{25} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{27 - 3x^2}{25} < 1 \Rightarrow$ **thỏa**

Trình bày:

Đặt $y(x) = x^3 - 2x - 10$ có nghiệm α trên khoảng phân ly nghiệm $[2, 3]$.

[B1]: Chọn hàm lặp $\varphi(x)$ thỏa $|\varphi'(x)| \leq q < 1 \quad \forall x \in (2, 3)$.

Ta có $x^3 - 2x - 10 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{2x + 10}$

$$\text{Do } |(2x+10)^{1/3}| = \left| \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(2x+10)^{2/3}} \right| < \frac{2}{3} < 1 \quad \forall x \in (2,3).$$

Nên chọn $\varphi(x) = \sqrt[3]{2x+10}$

[B2]: Chọn xấp xỉ ban đầu x_0

Do $\varphi'(x) > 0, \forall x \in [2,3] \Rightarrow$ Chọn $x_0 = 2$

[B3]: Thực hiện phép lặp $x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad n=1,2,\dots$ như sau:

n	x_{n-1}	$x_n = \varphi(x_{n-1})$	$ x_n - x_{n-1} $
1	2	2,410142	0,410142
2	2,410142	2,456323	0,046180
3	2,456323	2,461415	0,005...
4	2,461415	2,461796	0,0005...

Với $n=4$. Ta có $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$ nên nghiệm xấp xỉ cần tìm là $x \approx 2,462$

Bài 2: Cho phương trình

$$2x - \sin x - \cos x = 0.$$

a) CMR $(0,1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình trên.

$\Leftrightarrow$ CMR phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^* trong đoạn $[0,1]$.

b) CMR dãy lặp $x_n = \varphi(x_{n-1})$ với $x_0 \in [0,1]$, $\varphi(x) = \sin x + \cos x$

hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của phương trình trong đoạn $[0,1]$.

$\Leftrightarrow$ Kiểm soát điều kiện hội tụ của phép lặp trên

$$x_{n+1} = \frac{\sin x + \cos x}{2} \quad \text{với } x_0 \in [0,1]$$

c) Với $x_0 = 0$. Tính x_1 và ước lượng số bước lặp để sai số ước lượng không quá 0,001.

$\Leftrightarrow$ Cho $x_0 = 0$, xác định số phép lặp n cần thiết để $|x_n - x^*| \leq 10^{-3}$

d) Tính đến x_3 và ước lượng sai số

Lời giải:

a) Đặt $y(x) = 2x - \sin x - \cos x$.

Ta có $y(0) \cdot y(1) = -1(2 - \sin(1) - \cos(1)) < 0 \quad \forall x \in (0,1)$:

$$y'(x) = 2 - \cos x + \sin x > 0$$

$\Rightarrow (0,1)$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình

b)

1) Ta có $0 < \frac{\sin x + \cos x}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1, \forall x \in [0,1] \Rightarrow \varphi$ là 1 tự ánh trên $[0,1]$ ①

$$2) \varphi'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{2}, \quad \varphi''(x) = \frac{-\sin x - \cos x}{2} < 0 \quad \forall x \in [0,1].$$

$\Rightarrow \varphi'(x)$ là hàm nghịch biến trên $[0,1]$

$$\Rightarrow |\varphi'(x)| = \max\{|\varphi'(0)|, |\varphi'(1)|\} = \frac{1}{2} < 1$$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co với hệ số co $L = \frac{1}{2} < 1$ ②

① + ② $\Rightarrow$ Dãy lặp $x_n = \varphi(x_{n-1})$ với $x_0 \in [0,1], \varphi(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2}$ hội tụ chính xác đến nghiệm x^* của phương trình trong đoạn $[0,1]$.

c) Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| = \frac{1}{2^n} < 0,001 \Leftrightarrow n > 3 \log_2(10)$$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không quá 0,001 là $n_0 = 3 \log_2(10) = 10$.

$$d) B1: x_1 = \varphi(x_0) = \frac{\sin 0 + \cos 0}{2} = \frac{1}{2}$$

$$B2: x_2 = \varphi(x_1) = 0,6785$$

$$B3: x_3 = 0,70307$$

$$\text{Ước lượng sai số: } |x_3 - x^*| = \frac{L}{1-L} |x_3 - x_2| = 0,02457$$

Bổ xung lý thuyết:

* Ước lượng tiên nghiệm (Dùng ước lượng số lần lặp tối thiểu đạt ε)

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$$

* Ước lượng hậu nghiệm (chính xác hơn tiên nghiệm)

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|$$

Bài 3: (2021-2022) Cho phương trình $x^5 + 10x - 2 = 0$.

a) CMR phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^* trong $[0, 1]$.

b) Khảo sát điều kiện hội tụ của phép lặp đơn $x_{n+1} = \frac{1}{10} (2 - x^5)$ với $x_0 \in [0, 1]$.

c) Cho $x_0 = 0$, xác định số phép lặp n cần thiết để $|x_n - x^*| \leq 10^{-4}$.

Lời giải.

a) Đặt $y(x) = x^5 + 10x - 2$

Ta có $y(0) \cdot y(1) = -2(1 + 10 - 2) = -18 < 0 \quad \forall x \in (0, 1)$

$y'(x) = 5x^4 + 10 > 0 \quad \forall x \in (0, 1)$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^* trong đoạn $[0, 1]$.

b) Đặt $\varphi(x) = \frac{1}{10} (2 - x^5)$.

+) Ta có: $0 < \varphi(x) \leq \frac{1}{10} \quad \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh xạ trên $[0, 1]$

+) Ta có: $K|\varphi'(x)| = \left| \frac{-x^4}{2} \right| < \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co với hệ số co $L = \frac{1}{2} < 1$.

Vậy hàm đk hội tụ của phép lặp đơn $x_{n+1} = \frac{1}{10} (2 - x^5)$ với $x_0 \in [0, 1]$.

c) Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} < 10^{-4}.$$

$$\Leftrightarrow n > 11.9657.$$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không quá 10^{-4} là: $n_0 = 12$.

Bài 4: (2015-2016). Cho phương trình $x^3 - 3x - 18 = 0$.

- a) CMR phương trình đã cho có nghiệm thực duy nhất x^* và nghiệm này thuộc đoạn $[2, 4]$.
- b) Khảo sát điều kiện hội tụ của phép lặp đơn $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ với $\varphi(x) = \sqrt[3]{3x + 18}$ và $x_0 \in [2, 4]$.
- c) với $x_0 = 4$, cần thực hiện bao nhiêu phép lặp để đảm bảo nghiệm xấp xỉ có sai số tuyệt đối không vượt quá 10^{-3} ? Tính x_1, x_2 và đánh giá sai số hậu nghiệm cho x_2 .

Lời giải:

a) Đặt $y(x) = x^3 - 3x - 18$

Tại α $y(2) \cdot y(4) = (2^3 - 3 \cdot 2 - 18)(4^3 - 3 \cdot 4 - 18) = -944 < 0$.

$y'(x) = 3x^2 - 3 > 0 \quad \forall x \in [2, 4]$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm thực duy nhất x^* trong $[2, 4]$.

b) Ta có: $2 < \sqrt[3]{3x + 18} \leq \sqrt[3]{30} < 4 \quad \forall x \in [2, 4] \Rightarrow \varphi(x)$ liên tục ánh xạ trên $[0, 1]$

$|\varphi'(x)| = \left| \frac{1}{(3x + 18)^{2/3}} \right| \leq \frac{1}{24^{2/3}} < 1$.

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co với hệ số co $L = 24^{-2/3} < 1$.

c) Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi:

$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| = \frac{24^{-n(2/3)}}{1 - 24^{-2/3}} |\sqrt[3]{30} - 4| < 10^{-3} \Rightarrow n > 3,26$.

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số nhỏ hơn 10^{-3} là $n_0 = 4$.

$x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{3 \cdot 4 + 18} = \sqrt[3]{30}$

$x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt[3]{3 \sqrt[3]{30} + 18}$.

Sai số hậu nghiệm cho x_2 :

$|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| \approx 0,013027$.

Bài 5 (2017 - 2018). Cho phương trình $x^2 - 5 = 0$

a) Chứng minh rằng trong đoạn $[2, 3]$, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^*

b) Khảo sát điều kiện hội tụ của phép lặp $x_{n+1} = \frac{x_n + 5}{x_n + 1}$ với $x_0 \in [2, 3]$.

c) Cho $x_0 = 2$, xác định số phép lặp n cần thiết để $|x_n - x^*| \leq 10^{-4}$

Lời giải:

a) Đặt $y(x) = x^2 - 5$.

$$y(2) \cdot y(3) = -1(9-5) = -4 < 0$$

$$y'(x) = 2x > 0 \quad \forall x \in [2, 3]$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^* trong đoạn $[2, 3]$.

b) Đặt $\varphi(x) = \frac{x+5}{x+1}$

+) Ta có $0 < \frac{x+5}{x+1} < \frac{7}{3} \quad \forall x \in [2, 3] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh trên $[2, 3]$.

*) $|\varphi'(x)| = \left| \frac{4}{(x+1)^2} \right| \leq \frac{4}{9} < 1 \quad \forall x \in [2, 3]$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co với hệ số co $L = \frac{4}{9} < 1$

c) $x_0 = 2 \Rightarrow x_1 = \frac{x_0 + 5}{x_0 + 1} = \frac{7}{3}$

Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| = \frac{4}{15} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} < 10^{-4}$$

$$\Leftrightarrow n > 10,7278,$$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không quá 10^{-4} là 11.

V. Hệ phương trình tuyến tính - Trực tiếp. (Câu 2).

a) Phương pháp PLU.

Câu 2 (2017-2018): Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 4 \\ 9 & -4 & 15 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp PLU (phân tích LU với phần tử trội).

Lời giải:

Chọn phần tử trội (15), đổi chỗ hàng thứ 3 lên đầu: $(H_3 \leftrightarrow H_1)$.

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 \\ 2 & 7 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad p(1, 2, 3) \rightarrow p(3, 2, 1).$$

$$\begin{aligned} H_2 &= H_2 - \frac{2}{9}H_1 \\ H_3 &= H_3 - \frac{1}{9}H_1 \end{aligned} \rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 \\ \frac{2}{9} & \frac{71}{9} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{22}{9} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Chọn phần tử trội là $\frac{71}{9}$.
 H_2 đã trên H_1 nên p lần 2°
 đổi $p(3, 2, 1)$.

$$H_3 = H_3 - \frac{22}{71}H_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 \\ \frac{2}{9} & \frac{71}{9} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{22}{71} & \frac{80}{71} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{9} & 1 & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{22}{71} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 \\ 0 & \frac{71}{9} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{80}{71} \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \\ 7 \end{pmatrix} \Rightarrow c = \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \\ 7 \end{pmatrix}$$

b ứng vs $p(1, 2, 3)$.
 c ứng vs $p(3, 2, 1)$.

Giải hệ $\begin{cases} Ly = c & (1) \\ Ux = y & (2) \end{cases}$

$$(1) Ly = c \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{9} & 1 & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{22}{71} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 18 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow y = \begin{pmatrix} 7 \\ \frac{148}{9} \\ \frac{80}{71} \end{pmatrix}$$

$$(2) Ux = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 9 & -4 & 15 \\ 0 & \frac{71}{9} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{80}{71} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ \frac{148}{9} \\ \frac{80}{71} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(2) Phương pháp Cholesky.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ -2 & 5 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 7 \\ -12 \\ -12 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Lời giải:

[Điều kiện tiên quyết: A là ma trận vuông, đối xứng và dương].

+) Ta thấy A là ma trận vuông và đối xứng.

$$+) \Delta_1 = \{2\} > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 6 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -3 \\ -2 & 5 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0$$

A là ma trận dương.

$$A = C \cdot C^T \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ -2 & 5 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ 0 & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$+) c_{11}^2 = 2 \Rightarrow c_{11} = \sqrt{2}$$

$$+) c_{11} c_{12} = -2 \Rightarrow c_{12} = -\sqrt{2}$$

$$+) c_{11} c_{13} = -3 \Rightarrow c_{13} = -3/\sqrt{2}$$

$$+) c_{21} c_{11} = -2 \Rightarrow c_{21} = -\sqrt{2}$$

$$+) c_{21} c_{12} + c_{22}^2 = 5 \Rightarrow c_{22} = \sqrt{5 - (-\sqrt{2})(-\sqrt{2})} = \sqrt{3}$$

$$+) c_{21} c_{13} + c_{22} c_{23} = 4 \Rightarrow c_{23} = \frac{4 - (-\sqrt{2})(-3/\sqrt{2})}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$+) c_{31} c_{11} = -3 \Rightarrow c_{31} = -3/\sqrt{2}$$

$$+) c_{31} c_{12} + c_{32} c_{22} = 4 \Rightarrow c_{32} = \frac{4 - (-3/\sqrt{2})(-\sqrt{2})}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$+) c_{31} c_{13} + c_{32} c_{23} + c_{33}^2 = 5 \Rightarrow c_{33} = \sqrt{5 - (-3/\sqrt{2})(-3/\sqrt{2}) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{-3}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Giải hệ $\begin{cases} Cy = b & (1) \\ C^T x = y & (2) \end{cases}$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{-3}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -12 \\ -12 \end{pmatrix} \Rightarrow y = \begin{pmatrix} 7/\sqrt{2} \\ -5/\sqrt{3} \\ 1/6 \end{pmatrix}$$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/\sqrt{2} \\ -5/\sqrt{3} \\ 1/6 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

II. Hệ phương trình tuyến tính - Gian tiếp / Lấp. (Câu 3).

① Chuẩn của ma trận. - chéo trội theo hàng, (Ma trận vuông).

ĐN Ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ có các chuẩn

• $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \{|a_{1j}| + |a_{2j}| + \dots + |a_{mj}|\}$ ← chuẩn cột

• $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \{|a_{i1}| + |a_{i2}| + \dots + |a_{in}|\}$ ← chuẩn hàng (*)

• $\|A\|_2 = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + \dots + a_{mn}^2}$ ← chuẩn Euclide.

VD:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \|A\|_1 = 10 \\ \|A\|_\infty = 9 \\ \|A\|_2 = \sqrt{69} \end{cases}$$

ĐN Ma trận $A = (n \times n)$ được gọi là ma trận có tính chéo trội theo hàng nếu thỏa mãn:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \forall i = \overline{1, n}$$

VD:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -1 & 10 & 5 \\ 2 & -6 & 9 \end{pmatrix}$$

có tính chéo trội.

$$B = \begin{pmatrix} 10 & -4 & 2 \\ -2 & 9 & 8 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

không có tính chéo trội.

② Phương pháp Jacobi chéo trội theo hàng.

a) Bài toán; Giải hệ $Ax = a$, A có tính chéo trội theo hàng.

Phân tích $A = L + D + U$.

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \text{shaded triangle} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_L + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \text{shaded triangle} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_U = \underbrace{\begin{pmatrix} \text{shaded square} \end{pmatrix}}_A$$

$$Ax = a$$

$$(DD^{-1} = D^{-1}D = I)$$

$$\Leftrightarrow (L + D + U)x = a$$

$$\Leftrightarrow Dx = a - (L + R)x$$

$$\Leftrightarrow x = D^{-1}(a - (L + R)x)$$

$$\Leftrightarrow x = -D^{-1}(L + R)x + D^{-1}a$$

$$\Leftrightarrow x = Bx + b$$

► Trong ma trận B chỉ xuất hiện L và $R \Rightarrow$ đường chéo chính $= 0$.

b) Điều kiện hội tụ của phương pháp:

Do A là chéo trội theo hàng $\Rightarrow |a_{ii}| > \sum_{j \neq i, j=1}^n |a_{ij}|, \quad i = \overline{1, n}$.

$$\Leftrightarrow 1 > \sum_{j \neq i, j=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow \|B\|_{\infty} < 1$$

c) Đánh giá sai số:

t) Ước lượng tiên nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L^n}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$

t) Ước lượng hậu nghiệm: $\|x^{(n)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_{\infty}$

③: Phương pháp Gauss-Seidel. (cải tiến của phương pháp Jacobi).

a) Bài toán:

Xét hệ $x = Bx + b$ với $\|B\|_{\infty} < 1$.

$$B = B_1 + B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

t) Đặt $x^0 = b$

t) Thực hiện vòng lặp $x^{(m)} = B_1 x^{(m)} + B_2 x^{(m-1)} + b, \quad m = 1, 2, \dots$

• Tính $B_2 x^{(m-1)} + b$.

• Tính $x^m = B_1 x^m + B_2 x^{m-1} + b$.

b) Điều kiện hội tụ của phương pháp:

+) A chéo trội: $\|B\|_{\infty} < 1$

+) A, L^0 chéo trội: (Xem ở bài tập)

c) Định giá sai số:

+) Ước lượng tiên nghiệm $\|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L^k}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$

+) Ước lượng hậu nghiệm $\|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}$

④ Bài tập ví dụ:

Bài 1: Cho hệ phương trình tuyến tính: $Ax = b$.

$$\begin{cases} 4x_1 + 0,24x_2 - 0,08x_3 = 8 \\ 0,09x_1 + 3x_2 - 0,15x_3 = 9 \\ 0,04x_1 - 0,08x_2 + 4x_3 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x_1 = -0,24x_2 + 0,08x_3 + 8 \\ 3x_2 = -0,09x_1 + 0,15x_3 + 9 \\ 4x_3 = -0,04x_1 + 0,08x_2 + 20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -0,06x_2 + 0,02x_3 + 2 \\ x_2 = -0,03x_1 + 0,05x_3 + 3 \\ x_3 = -0,01x_1 + 0,02x_2 + 5 \end{cases}$$

Hệ $Ax = b$ đã cho tương đương $x = Bx + b$. Trong đó:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -0,06 & 0,02 & 2 \\ -0,03 & 0,05 & 3 \\ -0,01 & 0,02 & 5 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Ta có $\|B\|_{\infty} = \max \{ 0,08; 0,08; 0,03 \} = 0,08 < 1$.

Vậy phép lặp vs vòng lặp sau hội tụ: $\begin{cases} x_0 = b \\ x^{(m)} = Bx^{(m-1)} + b \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots$

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	2	3	5
1	1,92	3,19	5,04
2	1,9094	3,1944	5,0416
3	1,9092	3,1949	5,0418
4	1,9092	3,1949	5,0448

Sai số tại vòng lặp thứ 4:

$$\Delta x^{(4)} = \frac{\|B\|_{\infty}}{1 - \|B\|_{\infty}} \|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty} = \frac{0,08}{0,92} \cdot \max \{ 2,9 \cdot 10^{-5}; 1,486 \cdot 10^{-5}; 1,268 \cdot 10^{-5} \}$$

Bài 2: Tìm nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình sau bằng phương pháp Seidel với sai số tuyệt đối giới hạn không quá $5 \cdot 10^{-3}$.

$$\begin{cases} x_1 + 0,1x_2 + 0,1x_3 = 1,2 \\ 0,1x_1 + x_2 + 0,1x_3 = 1,2 \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + x_3 = 1,2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -0,1x_2 - 0,1x_3 + 1,2 \\ x_2 = -0,1x_1 - 0,1x_3 + 1,2 \\ x_3 = -0,1x_1 - 0,1x_2 + 1,2 \end{cases}$$

Đặt: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x$ $B = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,1 & 0 & -0,1 \\ -0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix}$

Hệ đã cho trở thành $x = Bx + b$

Do $\|B\|_{\infty} = 0,2 < 1$ nên p² Seidel hội tụ.

Nếu $\|B\|_{\infty} > 1$ hay A k^o chéo trội

$$v_1 = \frac{1 - 0,1 + 1 - 0,1}{1 - 0 + 0 + 0} = 0,2$$

$$v_2 = \frac{1 - 0,1}{1 - 1 - 0,1} = \frac{1}{9}$$

$$v_3 = \frac{0}{1 - 1 - 0,1 - 0,1} = 0$$

$$\rho = \max \{0,2, \frac{1}{9}, 0\} = 0,2$$

Ta có:

$$B = B_1 + B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0,1 & 0 & 0 \\ -0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ 0 & 0 & -0,1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Chọn xấp xỉ đầu $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ và thực hiện phép lặp

$$x^{(m)} = B_1 x^{(m)} + B_2 x^{(m-1)} + b \quad m = 1, 2, \dots$$

x) Với $m=1$, tìm $x^{(1)}$.

$$\bullet B_2 x^{(0)} + b = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ 0 & 0 & -0,1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet x^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0,1 & 0 & 0 \\ -0,1 & -0,1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ x_3^{(0)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,08 \\ 0,972 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sai số } |x^{(1)} - x^*| = \frac{L}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = \frac{0,2}{0,8} \max\{0; 0,12; 0,228\}.$$

$$= 0,057.$$

x) Tiếp tục với các bước sau.

Bài 3 (2017-2018) Cho hệ phương trình tuyến tính:
$$\begin{cases} 10x_1 - 3x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 10x_2 - 3x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases} \quad (1)$$

a) Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.

b) Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$. Tính $x^{(k)}$, $k=1, 2, 3$.

Đánh giá sai số tiên nghiệm và hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_{\infty}$.

Lời giải:

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} 10x_1 = 3x_2 - x_3 + 7 \\ 10x_2 = -2x_1 + 3x_3 + 12 \\ 7x_3 = x_1 + 2x_2 - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0,3x_2 - 0,1x_3 + 0,7 \\ x_2 = -0,2x_1 + 0,3x_3 + 1,2 \\ x_3 = 1/7x_1 + 2/7x_2 - 3/7 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0,3 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & 0,3 \\ 1/7 & 2/7 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0,7 \\ 1,2 \\ -3/7 \end{pmatrix}$$

Công thức

Hệ (1) tương đương $x = Bx + b$.

Công thức lặp Jacobi của hệ là:
$$\begin{cases} x^{(0)} = b \\ x^{(m)} = Bx^{(m-1)} + b \end{cases} \quad m=1, 2, \dots$$

$$\text{Do } \|B\|_{\infty} = \max\{0,4; 0,5; 3/7\} = 0,5 < 1.$$

nên phương pháp lặp Jacobi hội tụ.

b)

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	0,7	1,2	-3/7
2	1,102857	0,931429	0,014286
3	0,978000	0,983714	-0,004898

Sai số tiên nghiệm:

$$\begin{aligned} \|x^{(3)} - x^*\|_{\infty} &\leq 0,5^2 \|x^{(3)} - x^{(0)}\|_{\infty} \\ &= 0,25 \cdot \max\{ \dots \} = 0,25 \cdot 0,983714 \\ &= 0,245928 \end{aligned}$$

Sai số hậu nghiệm:

$$\begin{aligned} \|x^{(3)} - x^*\|_{\infty} &\leq \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_{\infty} \\ &= \max\{0,124857; 0,052285; 0,019184\} \\ &= 0,124857 \end{aligned}$$

Bài 4 (2021 - 2022) Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 6x_1 - 3x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + 5x_2 = 12 \\ 2x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases} \quad (2)$$

a) Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.

b) Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ $k=1, 2, 3$. Đánh giá sai số tiên nghiệm và hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_{\infty}$.

Lời giải:

$$\begin{aligned} \text{a) } (2) \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_1 = 3x_2 - x_3 + 7 \\ 5x_2 = x_1 + 12 \\ 7x_3 = 2x_2 - 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{7}{6} \\ x_2 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{12}{5} \\ x_3 = \frac{2}{7}x_2 - \frac{3}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & -1/6 \\ 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 2/7 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 7/6 \\ 12/5 \\ -3/7 \end{pmatrix}$$

Hệ (2) tương đương $x = Bx + b$

Công thức lặp Jacobi của hệ là $\begin{cases} x^{(0)} = b \\ x^{(m)} = Bx^{(m-1)} + b \end{cases}$

$$(E) \begin{cases} x_1^{(0)} = 7/6 & x_2^{(0)} = 12/5 & x_3^{(0)} = -3/7 \\ x_1^{(m)} = 1/2 x_2^{(m-1)} - 1/6 x_3^{(m-1)} + 7/6 \\ x_2^{(m)} = 1/5 x_1^{(m-1)} + 12/5 \\ x_3^{(m)} = 2/7 x_2^{(m-1)} - 3/7 \\ m \geq 0 \end{cases}$$

Do $\|B\|_\infty = \max \{2/3; 1/5; 2/7\} = 2/3 < 1$ nên phương pháp hội tụ.

b)

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	7/6	12/5	-3/7
2	51/28 256/105	79/30	9/35
3	205/84	1516/525	34/105

Sai số tiên nghiệm:

$$\|x^{(3)} - x^*\|_\infty \leq \frac{(2/3)^3}{1 - 2/3} \|x^{(3)} - x^{(0)}\|_\infty = \frac{8}{9} \times 2,8876 \approx 2,5667$$

Sai số hậu nghiệm:

$$\|x^{(3)} - x^*\|_\infty \leq \frac{2/3}{1 - 2/3} \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty$$

$$= 2 \cdot \max \{2,38 \times 10^{-3}; 0,2542; 0,6667\}$$

$$= 1,3334$$

III. Bài toán nội suy - Phương pháp bình phương tối thiểu. (Câu 4)

(1) Bài toán nội suy.

Tìm giá trị của hàm $y = y(x)$ tại $x \in [a, b]$ biết $y_i = y(x_i)$ $x_i \in [a, b]$ $i = \overline{0, n}$

[VD]:	x_0	x_1	Nội suy x_2	x_3	Ngoại suy
x	0,1	0,5	0,6	0,7	
y	2	4	-3	8	

[ĐN] Hàm $P(x)$ được gọi là **hàm nội suy** của $y(x)$ nếu nó thỏa mãn

1) $P(x_i) = y(x_i)$ và $x_i \neq x_j$, $i \neq j$ $x_i \in [a, b]$ $i = \overline{0, n}$

2) $P(x) \approx y(x)$ $\forall x \in [a, b]$, $x \neq x_i$ với một độ chính xác nào đó.

[ĐN] Các điểm x_i , $i = \overline{0, n}$ $n \in \mathbb{N}$ gọi là các **mốc nội suy**.

Bài toán: Cho $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$. Tìm $P_m(x)$.

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m \text{ thỏa mãn.}$$

$$P_m(x_i) = y(x_i) \quad i = \overline{0, n}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_m x_0^m = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \dots + a_m x_1^m = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \dots + a_m x_n^m = y_n \end{cases} \begin{cases} (m+1) \text{ ẩn} \\ (n+1) \text{ phương trình} \end{cases}$$

Để tìm $P_m(x) \Rightarrow$ Cần tìm các hệ số $a_0, \dots, a_m$

Các trường hợp:

[TH1]: $m > n \Rightarrow$ pt vô số nghiệm.

[TH2]: $m < n \Rightarrow$ pt vô nghiệm.

[TH3]: $m = n \Rightarrow$ pt có 1 nghiệm duy nhất

(2) Nội suy bằng đa thức đại số.

Cho	x_0	x_1	x_2	x_3
x	1	2	3	5
y	3	-1	4	6

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

Tìm $P(x)$ thỏa mãn $P(x_i) = y_i$ (điều kiện)
 $P(1) = 3$
 $P(2) = -1$
 $P(3) = 4$
 $P(5) = 6$

Tìm được hệ:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 3 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = -1 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 4 \\ a_0 + 5a_1 + 25a_2 + 125a_3 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{99}{4} \\ a_1 = \frac{-805}{24} \\ a_2 = \frac{83}{4} \\ a_3 = \frac{-35}{24} \end{cases}$$

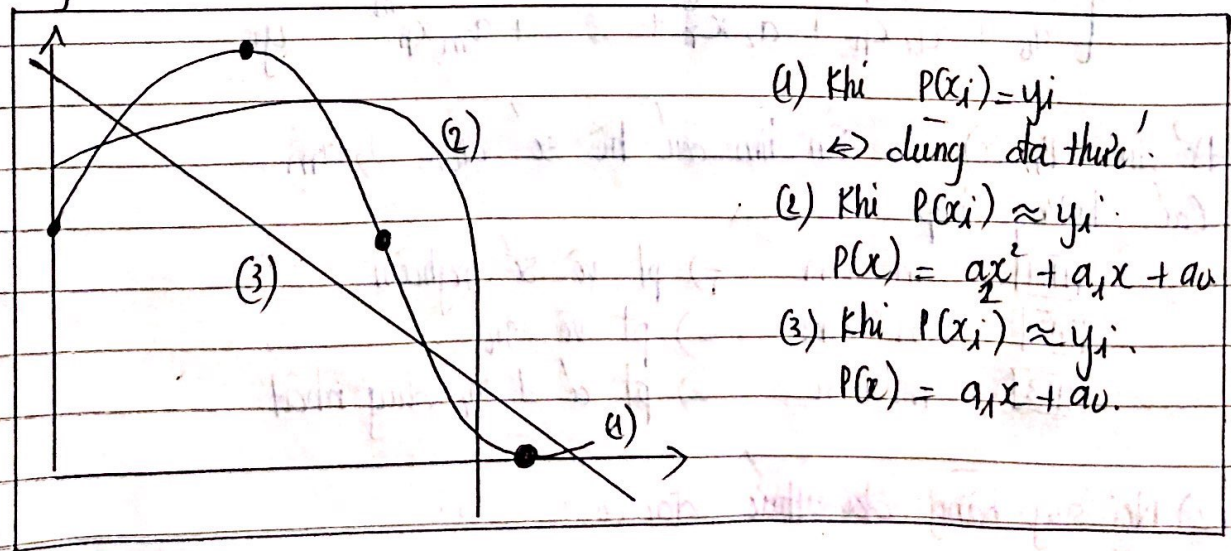
$$\Rightarrow P(x) = \frac{99}{4} - \frac{805}{24}x + \frac{83}{4}x^2 - \frac{35}{24}x^3$$

(3) Nội suy bằng phương pháp bình phương tối thiểu - Phân tích QR.

Bài toán: Tìm $P(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0$ sao cho:

$$\sum_{i=0}^n (P(x_i) - y_i)^2 \rightarrow \min. \quad P(x_i) \approx y_i$$

trong đó $P(x_i) = [1 \dots x_i^m] [a_0 \dots a_m]$



- (1) Khi $P(x_i) = y_i$
 $\Leftrightarrow$ dùng đa thức
- (2) Khi $P(x_i) \approx y_i$
 $P(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$
- (3) Khi $P(x_i) \approx y_i$
 $P(x) = a_1x + a_0$

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} x_0 & x_0^1 & \dots & x_0^m \\ x_1 & x_1^1 & \dots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^1 & \dots & x_n^m \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

$$\text{Khi đó } Ax - b = \begin{pmatrix} p(x_0) - y_0 \\ \vdots \\ p(x_n) - y_n \end{pmatrix}$$

Bài toán trở thành tìm $x = (a_0 \dots a_m)^T$ sao cho

$$\|Ax - b\|_2 \rightarrow \min \Leftrightarrow \|b - Ax\|_2^2 \rightarrow \min$$

+) Nếu $\Phi(x) = a_0 + a_1x$.Chọn hệ hàm $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x$.+) Nếu $\Phi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.Chọn hệ hàm $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x, \phi_2(x) = x^2$.+) Nếu $\Phi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$.Chọn hệ hàm $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x, \phi_2(x) = x^2, \phi_3(x) = x^3$.Phân tích QR

$$A = \hat{Q} \hat{R}$$

$$A = \left[\begin{pmatrix} | \\ A_1 \\ | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ A_2 \\ | \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} | \\ A_m \\ | \end{pmatrix} \right]$$

$$Q = [\hat{Q} | \tilde{Q}] = \left[\begin{pmatrix} | \\ q_1 \\ | \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} | \\ q_m \\ | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ q_{m+1} \\ | \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} | \\ q_n \\ | \end{pmatrix} \right]$$

$$R = \begin{bmatrix} \diagup & & \\ & \diagup & \\ 0 & & \diagup \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{ij} = A_j^T q_i \quad (j \geq i)$$

$$A_m = \lambda_{1m} q_1 + \lambda_{2m} q_2 + \dots + \lambda_{mm} q_m$$

$$A_{11} = \lambda_{11} q_1$$

$$A_{22} = \lambda_{12} q_1 + \lambda_{22} q_2$$

$$\lambda_{kk} = \|v\|_2 = \sqrt{v^T v}$$

$$\lambda_{11} = \|A_1\|_2 = \sqrt{A_1^T A_1}$$

(4) Ví dụ: bài tập.

Bài 1 (2017-2018): Cho $\{(-2, -1), (-1, 0), (0, 2), (1, 3), (3, 3)\}$ là các giá trị (x_i, y_i) $i=0, \dots, 4$ của hàm số $y = f(x)$

Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \text{ theo các bước sau}$$

a) Viết lại tổng bình phương sai số tại các mốc $x_i, i=0, 1, \dots, 4$ dưới dạng $\|b - Ax\|_2^2$ với A, b, x là các ma trận thích hợp.

b) Cực tiểu hoá $\|b - Ax\|_2^2$ bằng phương pháp phân tích QR. rút gọn của ma trận A .

lời giải:

$$\begin{array}{ccccc} x_i & -2 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ y_i & -1 & 0 & 2 & 3 & 3 \end{array}$$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (b - Ax) = \begin{pmatrix} -1 - (a_0 - 2a_1 + 4a_2) \\ -(a_0 - a_1 + a_2) \\ 2 - a_0 \\ 3 - (a_0 + a_1 + a_2) \\ 3 - (a_0 + 3a_1 + 9a_2) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \|b - Ax\|_2^2 = [1 + (a_0 - 2a_1 + 4a_2)]^2 + (a_0 - a_1 + a_2)^2 + (2 - a_0)^2 + [3 - (a_0 + a_1 + a_2)]^2 + [3 - (a_0 + 3a_1 + 9a_2)]^2.$$

$$= 23 - 11a_0 - 28a_1 - 3a_2 + 5a_0^2 + 15a_1^2 + 55a_2^2 + 2a_0a_1 - 14a_1a_2 + 30a_0a_2$$

b) Phân tích QR.

$$\text{Dat } A = \hat{Q} \hat{R}$$

$$+) \lambda_{11} = \sqrt{A_1^T A_1} = \sqrt{5}$$

$$+) q_1 = \frac{1}{\lambda_{11}} \cdot A_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$+) \lambda_{12} = A_2^T q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$+) v_0 = A_2 - \lambda_{12} q_1 = (-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3)^T - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$= \frac{1}{5} (-11 \ -6 \ -1 \ 4 \ 14)^T$$

$$+) \lambda_{22} = \sqrt{v_0^T v_0} = \frac{\sqrt{370}}{5}$$

$$+) q_2 = \frac{1}{\lambda_{22}} v = \frac{5}{\sqrt{370}} \cdot \frac{1}{5} (-11 \ -6 \ -1 \ 4 \ 14)^T$$

$$= \frac{1}{\sqrt{370}} (-11 \ -6 \ -1 \ 4 \ 14)^T$$

$$+) \lambda_{13} = A_3^T q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (4 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9) \cdot (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$= \frac{15}{\sqrt{5}}$$

$$+) v_1 = A_3 - \lambda_{13} q_1 = (4 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9)^T - \frac{15}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$= (1 \ -2 \ -3 \ -2 \ 6)^T$$

$$+) \lambda_{23} = A_3^T q_2 = \frac{1}{\sqrt{370}} (4 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9) \cdot (-11 \ -6 \ -1 \ 4 \ 14)^T$$

$$= \frac{80}{\sqrt{370}}$$

$$v_2 = v_1 - \lambda_{23} q_2 = (1 \ -2 \ -3 \ -2 \ 6)^T - \frac{80}{\sqrt{370} \sqrt{370}} (11 \ -6 \ -1 \ 4 \ 14)^T$$

$$= \begin{pmatrix} 125 & -26 & -103 & -106 & 110 \\ 37 & 37 & 37 & 37 & 37 \end{pmatrix}^T$$

$$\lambda_{33} = \frac{1}{\sqrt{37}} \sqrt{v_2^T v_2} = \sqrt{\frac{1358}{37}}$$

$$q_3 = \frac{1}{\lambda_{33}} v_2 = \sqrt{\frac{37}{1358}} \frac{1}{37} (125 \ -26 \ -103 \ -106 \ 110)^T$$

$$= \frac{1}{\sqrt{50246}} (125 \ -26 \ -103 \ -106 \ 110)^T$$

Vậy ta có:

$$\hat{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{-11}{\sqrt{370}} & \frac{125}{\sqrt{50246}} \\ \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{-6}{\sqrt{370}} & \frac{-26}{\sqrt{50246}} \\ \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{-1}{\sqrt{370}} & \frac{-103}{\sqrt{50246}} \\ \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{4}{\sqrt{370}} & \frac{-106}{\sqrt{50246}} \\ \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{14}{\sqrt{370}} & \frac{110}{\sqrt{50246}} \end{pmatrix} \quad \hat{R} = \begin{pmatrix} \sqrt{15} & \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{15}{\sqrt{15}} \\ 0 & \frac{\sqrt{370}}{5} & \frac{80}{\sqrt{370}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{1358}{37}} \end{pmatrix}$$

Giải hệ $\hat{R}x = \hat{Q}^T b$.

$$y = \hat{Q}^T b = \begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix}_{3 \times 5} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 7 & 63 & -315 \\ \sqrt{15} & \sqrt{370} & \sqrt{50246} \end{pmatrix}^T$$

Giải hệ $y = \hat{R}x$.

$$\hat{R}x = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{15} & \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{15}{\sqrt{15}} \\ 0 & \frac{\sqrt{370}}{5} & \frac{80}{\sqrt{370}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{1358}{37}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/\sqrt{15} \\ 63/\sqrt{370} \\ -315/\sqrt{50246} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{1275}{1358} \\ a_1 = \frac{1504}{1358} \\ a_2 = \frac{-319}{1358} \end{cases}$$

IV. Tính gần đúng tích phân - Phương pháp Runge Kutta (RK). (Câu 9)

phương trình $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ bước lưới h .

(1) RK bậc 1 - Công thức Euler.

+) Euler: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i) \quad i = \overline{0, n-1}$

+) Euler ẩn: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_{i+1}, y_{i+1})$

(2) RK bậc 2 - Công thức hình thang.

+) Công thức hình thang hiện:

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + h f(x_i, y_i))) \\ &= y_i + \frac{h}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})) \end{aligned}$$

+) Công thức hình thang ẩn (chắc không có đầu bài tại giống hiện)

(3) Bài tập ví dụ:

Bài 1 (2017-2018) Cho bài toán Cauchy: $\begin{cases} y' = \frac{x}{y} & x \geq 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x_0 = 0, y_0 = 1$

Viết công thức hình thang hiện giải bài toán trên và áp dụng để
tính $y_i \quad i = 1, 2, 3$ với lưới $h = 0,1$.

Lời giải.

$$y_{i+1} = y_i + 0,05 \cdot \left(\frac{x_i}{y_i} + \frac{x_{i+1}}{y_i + 0,1 \cdot \frac{x_i}{y_i}} \right)$$

$$\left[y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})) \right]$$

$$\Rightarrow y_1 = 1 + 0.05 \left(\frac{0}{1} + \frac{0.1}{1 + (0.1 \times \frac{0}{1})} \right) = \frac{201}{200} = 1.005$$

$$y_2 = 1.005 + 0.05 \left(\frac{0.1}{1.005} + \frac{0.2}{1.005 + (0.1 \times \frac{0.1}{1.005})} \right) \approx 1.02$$

$$y_3 = 1.02 + 0.05 \left(\frac{0.2}{1.02} + \frac{0.3}{1.02 + (0.1 \times \frac{0.2}{1.02})} \right) \approx 1.044$$